

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการประเมินผล

บทนี้นำเสนอผลการตรวจสอบชุดข้อมูลและผลทดลอง HandVox ล่าสุด ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2569 โดยอ้างอิงไฟล์ `gesture_sequences.npz` และรายงานการทดลอง `quick_20260816_152804_809320` ผลเชิงตัวเลขเป็น stratified holdout ระดับคลิปสำหรับคัดกรองเบื้องต้น จึงต้องตีความร่วมกับข้อจำกัดด้านที่มาข้อมูล ผู้ทำท่า และเซสชัน โดยมีหัวข้อดังนี้

- 4.1 ผลการจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูล
- 4.2 การตั้งค่าการทดลองด่วน
- 4.3 ผลการประเมินภาพรวม
- 4.4 ผลรายป้ายกำกับและความสับสน
- 4.5 ผลการพัฒนาระบบใช้งานแบบเวลาจริง
- 4.6 ข้อจำกัดในการตีความผล
- 4.7 สรุปผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูล

ไฟล์ `gesture_sequences.npz` เก็บข้อมูลเป็นอาร์เรย์สามมิติชนิด `float32` รูปร่าง (350, 30, 171) หนึ่งคลิปแทนการทำท่าหนึ่งครั้งด้วยข้อมูล 30 เฟรม แต่ละเฟรมมี 171 คุณลักษณะ เมื่อนำมาเรียงสำหรับ SVM จึงมี 5,130 ค่าต่อคลิป ชุดข้อมูลมี 16

ป้ายกำกับและจำนวนตัวอย่างต่อคลาสอยู่ระหว่าง 10–30 คลิป

การตรวจสอบเชิงโครงสร้างไม่พบค่า NaN หรือ infinity

และไม่พบคลิปซ้ำกันทุกค่าแบบตรงตัว สัดส่วนค่าศูนย์ประมาณ 12.93%

ซึ่งรวมทั้งค่าที่เกิดจากการเติมศูนย์เมื่อไม่พบมือและค่าศูนย์จริงในข้อมูลที่ปรับมาตรฐานแล้ว

Dataset V2 มี 230 คลิปสถานะ `accepted` จากผู้ทำท่า 2 รหัสและ 2 เซสชัน ส่วนข้อมูลฐานเดิม 120 คลิปไม่มี `metadata` ระดับผู้ทำท่าและเซสชัน

รายการ	ผลที่ตรวจสอบได้	ความหมาย
รูปร่างชุดข้อมูล	350 × 30 × 171	350 คลิป; คลิปละ 30 เฟรม; เฟรมละ 171 ค่า
ป้ายกำกับ	16 ป้ายกำกับ	4 คลาสเดิมและ 12 คลาสจาก Dataset V2
จำนวนต่อป้ายกำกับ	10–30 คลิป	ข้อมูลยังไม่สมดุล; ใช้ <code>class_weight=balanced</code>
ชนิดข้อมูล	<code>float32</code>	สอดคล้องกับขั้นตอนจัดเก็บและทำนาย
ค่าที่ไม่เป็นจำนวนจำกัด	ไม่พบ	ทุกค่าผ่านการตรวจ <code>finite</code>
คลิปซ้ำแบบตรงตัว	0 คลิป	คลิปทั้ง 350 รายการมีเวกเตอร์ต่างกัน
สัดส่วนค่าศูนย์	12.93%	รวมศูนย์จากมือที่ไม่พบและค่าที่เป็นศูนย์จริง
Dataset V2	230 <code>accepted</code>	12 ท่า; <code>person_01/02</code> ; <code>session_01/02</code>

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจสอบชุดข้อมูล HandVox

ขอบเขตหลักฐาน: `metadata` มีเฉพาะ 230 คลิปใน Dataset V2 แต่ข้อมูลฐานเดิม 120

คลิปไม่มีรหัสผู้ทำท่าและเซสชัน การทดลองรวมทั้งสองแหล่งจึงยังแบ่งแบบ `signer-independent` อย่างน่าเชื่อถือไม่ได้

4.2 การตั้งค่าการทดลองด่วน

การทดลองรหัส quick_20260816_152804_809320 ใช้ข้อมูล 350 คลิป แบ่งแบบ stratified holdout 80:20 เป็นชุดฝึก 280 คลิปและชุดทดสอบ 70 คลิป ใช้ SVC แบบ RBF กำหนด $C=10$, $\text{gamma}='scale'$, $\text{probability}=\text{True}$ และ $\text{class_weight}='balanced'$

การทดลองนี้สร้างขึ้นเพื่อคัดกรองโมเดลก่อนเปิดกล่องทดลองจริง

ไม่ใช่ผลประเมินมาตรฐานสำหรับยืนยันการใช้งานทั่วไป

รายการ	ค่าที่ใช้หรือผลลัพธ์	รายละเอียด
การแบ่งข้อมูล	80:20 แบบ stratified	ฝึก 280 คลิป; ทดสอบ 70 คลิป
Random state	42	ทำซ้ำการแบ่งเดิมได้
โมเดล	SVC, RBF, $C=10$, $\text{gamma}='scale'$	$\text{probability}=\text{True}$; $\text{class_weight}='balanced'$
จำนวนคลาส	16	คลาสละ 2-6 ตัวอย่างในชุดทดสอบ
ชนิดการทดลอง	quick trial	ใช้คัดกรองเบื้องต้นก่อนทดสอบกล่องจริง
ลายนิ้วมือข้อมูล	SHA-256: ab45c8...0624d	ระบุชุดข้อมูลที่ใช้สร้างผลนี้

ตารางที่ 4.2 การตั้งค่าการทดลองด่วน

4.3 ผลการประเมินภาพรวม

แบบจำลองทำนายถูก 66 จาก 70 คลิปและผิด 4 คลิป คิดเป็น Accuracy 94.29% ค่า Macro precision, Macro recall และ Macro F1 เท่ากับ 93.75% ส่วนค่า weighted precision, recall และ F1 เท่ากับ 94.29% เกณฑ์ยอมรับที่กำหนดไว้สำหรับการทดลองด่วนผ่านทั้ง Accuracy, Macro F1 และค่าต่ำสุดของ recall ที่มองเห็นได้

ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	การตีความภายในรอบทดลอง
ทำนายถูก / ผิด	66 / 4 คลิป	ชุดทดสอบรวม 70 คลิป
Accuracy	94.29%	สูงกว่าเกณฑ์คัดกรอง 70%
Macro precision	93.75%	ให้ทุกคลาสมีน้ำหนักเท่ากัน

ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	การตีความภายในรอบทดลอง
Macro recall	93.75%	สองคลาสมี recall ต่ำกว่าคลาสอื่น
Macro F1	93.75%	สูงกว่าเกณฑ์คัดกรอง 70%
Weighted F1	94.29%	ถ่วงตามจำนวนตัวอย่างในชุดทดสอบ
ผลตามเกณฑ์	ผ่าน	ผ่านเกณฑ์สำหรับ quick trial เท่านั้น

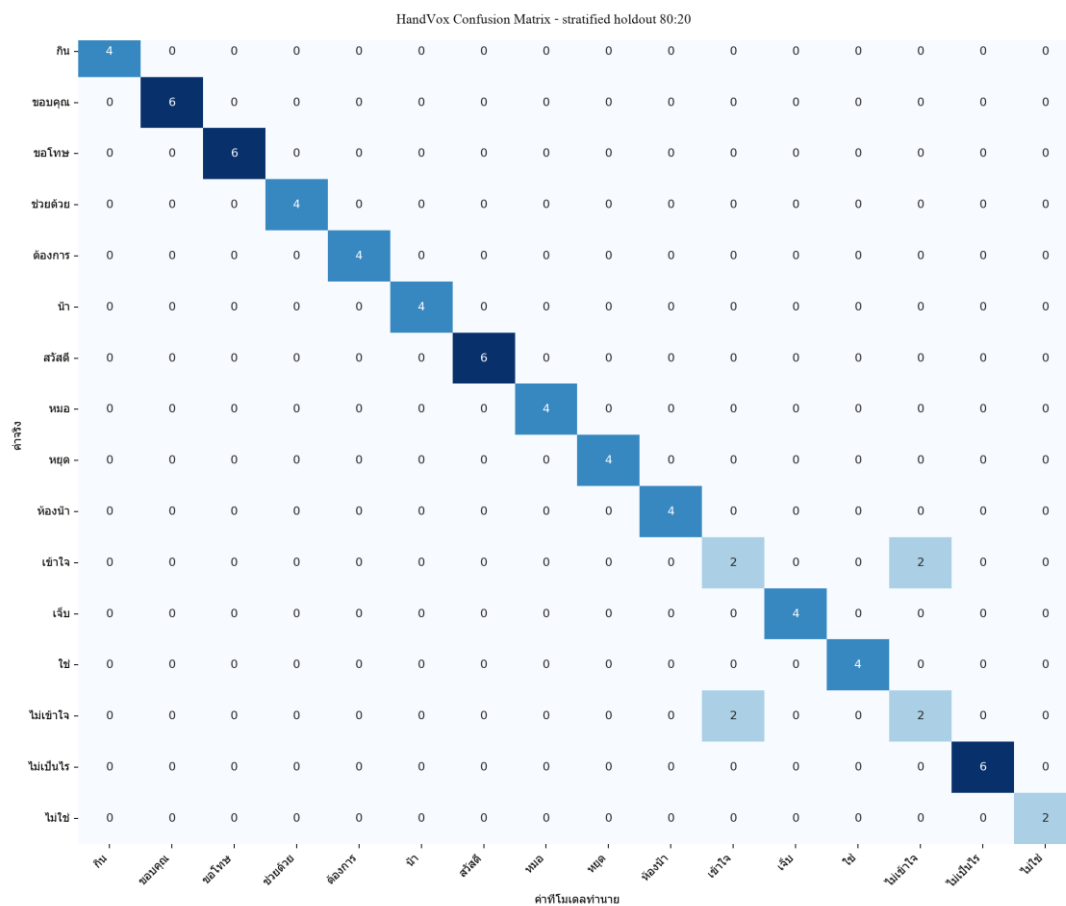
ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินภาพรวม

4.4 ผลรายป้ายกำกับและความสับสน

จำนวน 14 จาก 16 คลาส ได้แก่ กิน ขอบคุณ ขอโทษ ช่วยด้วย ต้องการ น้ำ สวัสดิ์ หมอ หยุด ห้องน้ำ เจ็บ ไข้ ไม่เป็นไร และไม่ไข้ มี precision, recall และ F1 เท่ากับ 1.000 ส่วน “เข้าใจ” และ “ไม่เข้าใจ” มีค่าเท่ากับ 0.500 โดยตัวอย่างจริงของแต่ละคลาส 2 จาก 4 คลิปถูกทำนายสลับกัน จึงควรเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและทบทวนความแตกต่างของท่า

ป้ายกำกับ	Support	Precision	Recall	F1
14 คลาสที่ระบุในย่อหน้าก่อนตาราง	2-6 ต่อคลาส	1.000	1.000	1.000
เข้าใจ	4	0.500	0.500	0.500
ไม่เข้าใจ	4	0.500	0.500	0.500
Macro average	70	0.9375	0.9375	0.9375

ตารางที่ 4.4 ผลการจำแนกรายป้ายกำกับ



ภาพที่ 4.1 Confusion matrix ของการทดลอง HandVox 16 ท่า

การตีความ: ผลนี้มาจากการสุ่มระดับคลิบในชุดข้อมูลรวมเดียวกัน

จึงแสดงความสามารถในการแยกตัวอย่างภายในชุดปัจจุบัน แต่ยังไม่พิสูจน์ความแม่นยำกับผู้ทำท่า เซสชัน กล้อง หรือสภาพแวดล้อมใหม่

4.5 ผลการพัฒนาระบบใช้งานแบบเวลาจริง

การตรวจสอบโค้ดยืนยันว่ากระบวนการเก็บข้อมูลและใช้งานจริงเรียกใช้ `extract_features` เดียวกัน โหลดโมเดลกับตัวเข้ารหัสป้ายกำกับ ตรวจสอบจำนวนคุณลักษณะ 5,130 ค่า และตรวจสอบว่ารายชื่อคลาสตรงกับ `gesture_config.py` ก่อนเริ่มทำนาย ขั้นตอนเหล่านี้ลดความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องระหว่างข้อมูลฝึกกับข้อมูลใช้งาน

ความสามารถ	ผลการพัฒนาที่ตรวจจากซอร์ส	หลักฐาน/เงื่อนไข
ทำนายจากการเคลื่อนไหว	สะสม 30 เฟรมล่าสุดแล้วใช้ predict_proba	run_detector.py
เกณฑ์ความเชื่อมั่น	ยืนยันเมื่อค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.40	ยังต้องปรับจากข้อมูลภายนอก
ลดการสั่นของคำ	ลงคะแนนจากผลล่าสุด 3 ครั้งและเฉลี่ยความเชื่อมั่น	ช่วยให้หน้าจอนิ่งขึ้น
รีเซ็ตสถานะ	ล้างคิวเมื่อไม่พบมีอนานกว่า 0.4 วินาที	ป้องกันคำเดิมค้าง
อ่านเสียงอัตโนมัติ	ค้างท่า 1 วินาทีแล้วเรียก gTTS ในเซิร์ฟเวอร์	ต้องมีอินเทอร์เน็ตและเสียงพร้อม
สร้างประโยค	เพิ่ม ลบ ล้าง และอ่านคำที่สะสม	Space, Backspace, Enter, S
เพิ่ม/ลบท่า	จัดการรายการ เก็บคลิป สำรอง และฝึกใหม่	เมนูและไฟล์ BAT

ตารางที่ 4.6 ผลการพัฒนาความสามารถของระบบ

The screenshot shows the HandVox web interface. On the left is a dark sidebar with the 'HANDVOX' logo and a menu including 'ผู้ช่วยภาษามือ', 'ภาพรวม' (selected), 'สร้างประโยค', 'คำศัพท์', 'Dataset V2', 'เตรียมเทรน', 'ตั้งค่า', and 'วิธีใช้'. The main content area is titled 'ภาพรวม' (Overview) and includes a subtitle 'ตรวจความพร้อมของโปรแกรมโดยไม่เปิดกล้องและไม่เทรนโมเดล'. Below this are three buttons: 'คืนตารางจับภาษามือ', 'สร้างประโยคโดยไม่ใช้กล้อง', and 'ตรวจสอบอีกครั้ง'. Three large boxes display statistics: 'ท่าที่ไม่เคยรู้จัก' (16), 'คำที่รอเพิ่ม' (9), and 'คลัง Dataset V2' (230). A section titled 'สถานะระบบ' (System Status) contains a table of prepared items.

สถานะ	รายการ	รายละเอียด
พร้อม	Python	3.11.9
พร้อม	ท่าที่ใช้ฝึก	16 ท่า
พร้อม	โมเดล	16 คลาส
พร้อม	ข้อมูลเดิม	350 คลิป
พร้อม	ท่าที่ว่างแวน	9 ท่า
พร้อม	Dataset V2	230 คลิป

At the bottom left of the sidebar is the version 'v0.3'. At the bottom of the main area is the text 'พร้อมใช้งาน — ยังไม่ได้เปิดกล้อง'.

ภาพที่ 4.2 หน้าจอภาพรวมและสถานะความพร้อมของระบบ HandVox

ผลด้านส่วนติดต่อข้างต้นเป็นหลักฐานจากโค้ดและไฟล์กำหนดค่า

ยังไม่มีบันทึกการทดสอบภาคสนาม เช่น FPS เฉลี่ย เวลาแฝง อัตราความผิดพลาดต่อเนื่อง

ความสำเร็จของ TTS หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ จึงไม่นำค่าดังกล่าวมารายงานโดยขาดเดา

4.6 ข้อจำกัดในการตีความผล

- 1) ข้อมูลฐานเดิม 120 คลิปไม่มีตัวระบุผู้ทำท่าและเซสชัน
จึงตรวจการรั่วไหลเชิงบุคคลหรือเซสชันไม่ได้
- 2) Dataset V2 มีเพียง 2 รหัสผู้ทำท่าและ 2 เซสชัน
และยังไม่ครอบคลุมทุกคลาสเดิมในรูปแบบ metadata เดียวกัน
- 3) จำนวนคลิปต่อคลาสไม่เท่ากันตั้งแต่ 10–30 คลิป และชุดทดสอบบางคลาสมีเพียง 2 ตัวอย่าง
- 4) ตัวชี้วัดมาจาก stratified holdout ภายในชุดเดียว ไม่มีชุดทดสอบภายนอกหรือผล leave-one-signer-out ที่ครอบคลุมทั้ง 16 ท่า
- 5) ยังไม่วัดเวลาแฝง FPS ความทนทานต่อแสง ฉากหลัง ระยะ มุมกล้อง การบังมือ หรือความเร็วการทำท่าที่ต่างจากชุดฝึก
- 6) ยังไม่มีการประเมินร่วมกับผู้ใช้ภาษามือหรือผู้เชี่ยวชาญ
และคำอธิบายป้ายกำกับหลายรายการยังรอตรวจสอบรูปแบบภาษามือไทย

4.7 สรุปผลการดำเนินงาน

HandVox รุ่นปัจจุบันใช้ข้อมูล 350 คลิปจาก 16 ท่า คลิปละ 30 เฟรมและ 171 คุณลักษณะต่อเฟรม การทดลองด้วย SVC แบบ RBF ทำนายถูก 66 จาก 70 คลิป ให้ Accuracy 94.29% และ Macro F1 93.75% ความผิดพลาดทั้งหมดในรอบนี้เกิดจากการสับสนระหว่าง “เข้าใจ” กับ “ไม่เข้าใจ”

อย่างไรก็ตาม คะแนนดังกล่าวยังไม่เป็นหลักฐานของการใช้งานทั่วไป เพราะการประเมินสุ่มในระดับคลิปและข้อมูลบางส่วนไม่มี metadata ผู้ทำท่าหรือเซสชัน บทที่ 5 จึงอภิปรายผลภายใต้ข้อจำกัดนี้และเสนอแนวทางเก็บข้อมูล ทดสอบ และปรับปรุงระบบต่อไป